

TUGAS KOMPLEKSITAS ALGORITMA

1. Berapa kali operasi penjumlahan pada potongan algoritma ini dilakukan?

```
for i ← 1 to n do
    for j ← 1 to n do
        for k ← 1 to j do
            x ← x + 1
        endfor
    endfor
endfor
```

2. Algoritma di bawah ini menghitung nilai polinom $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$

```
function p(input x:real)→real
{ Mengembalikan nilai p(x) }
Kamus
    j, k : integer
    jumlah, suku : real
Algoritma
    jumlah ← a0
    for j ← 1 to n do
        { hitung ajxj }
        suku ← aj
        for k ← 1 to j do
            suku ← suku * x
        endfor
        jumlah ← jumlah + suku
    endfor
    return jumlah
```

Hitunglah berapa operasi perkalian dan berapa operasi penjumlahan yang dilakukan oleh algoritma tersebut

3. Diberikan kode program di bawah ini:

```
function looploop(n){
    for (let i = 1; i <= n; i *= 2){
        for (let r = 1; r <= i; r++){
            for (let k = 1; k <= n; k++){
                console.log("Matdis seru!");
            }
        }
    }
}
```

Waktu proses $T(n)$ menyatakan jumlah kata “Matdis seru!” yang tercetak pada layar. Tentukan persamaan $T(n)$.